INFORME DE LA PRÁCTICA DE INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO. EL PACTÓMETRO.

Por Alberto García Martín. TA. PA1.

Índice

Manual de usuario....3
Ventanas....3
Accesos del programa....3
Barra lateral. 3
Gráficos....3
Tablas. 3
ModoComparativo. 4
ModoPactometro. 4
AñadirProceso. 4
AñadirPartido....4
Manual del Programador. 5
Representación visual de elementos. 5
Información de las clases objeto. 5
Proceso....5
Partido. 5
Estilos e Imágenes. 5
Eventos y relaciones. 6
Diagrama de clases. 7
Funciones elementales, mensajes y manejo de gráfico. 7
Bibliografía. 8

Manual de usuario.

El programa consiste en la implementación de una interfaz de visualización de varios tipos de gráficos donde se muestran los resultados de los procesos electorales de diversas fechas almacenadas en una base de datos.
El sistema permite:
- Crear y gestionar diversos procesos electorales.
- Mostrar gráficamente los resultados obtenidos por los diferentes partidos en cada proceso.
- Generar un mecanismo gráfico por el que configurar una mayoría absoluta a través de los partidos de un proceso.

Ventanas.

Al iniciar el programa, se mostrarán 2 ventanas:
- Una principal, Gráficos donde se representarán los resultados de los partidos en cada proceso seleccionado.
- Una secundaria Tablas, en el cual se representarán a través de una lista los procesos generados en la base de datos y los que se irán añadiendo a lo largo de la ejecución.

El programa cuenta a su vez, con otras 4 ventanas opcionales:
- AñadirPartido: en ella el usuario podrá añadir un partido de un proceso previamente seleccionado.
- AñadirProceso: en ella el usuario podrá añadir un proceso de manera manual.
- ModoComparativo: en esta ventana el usuario podrá comparar los distintos procesos de un mismo tipo (generales o autonómicos) y representarlos gráficamente en Gráficos.
- ModoPactometro: en caso de que no exista ningún partido político cuyos escaños no cumplan una mayoría establecida, se mostrará esta interfaz con la que se podrá elegir los partidos políticos que formarán parte de los pactos y se generará un gráfico si se ha alcanzado en uno de ellos la mayoría.

Accesos del programa.

Barra lateral.

El programa cuenta con una barra lateral con la que el usuario podrá minimizar, maximizar o cerrar las ventanas disponibles. La barra lateral contará, pues, con los siguientes botones:
- ButtonMinimize: minimiza la aplicación, la esconde de la vista del usuario.
- ButtonFScreen: aumentará a Fullscreen la pantalla en caso de estar a tamaño medio, o la empequeñecerá en caso contrario.
- ButtonClose: cerrará la ventana. En caso de ser la ventana principal, cerrará la aplicación.

Gráficos.

La ventana principal solo constará con un botón llamado ButtonOpenSW que permitirá al usuario volver a abrir la ventana secundaria en caso de que esta haya sido cerrada.

Tablas.

Esta ventana cuenta con 4 botones:
- botonComparador: permite al usuario comparar varios procesos, da lugar a la ventana ModoComparativo.
- botonPactometro: permite generar un gráfico de pactos, da lugar, si es necesario, a la ventana ModoPactometro.

- botonAñadirProceso: permite al usuario añadir un proceso a través de la ventana AñadirProceso.
- botonAñadirPartido: permite al usuario añadir un partido de un proceso a través de la ventana AñadirPartido.

ModoComparativo.

En esta ventana se muestran 3 botones los cuales permitirán jugar con dos listas de procesos previamente filtrados por tipo para elegir o suprimir los procesos que queramos presentar en el gráfico comparativo:
- AgregarSelección: permitirá agregar un proceso para comparar.
- EliminarSelección: permitirá descartar un proceso a comparar (mientras no sea el seleccionado como principal a comparar).
- GenerarGráfico: cierra la pantalla y muestra el gráfico con las listas de procesos agregados.

ModoPactometro.

En esta ventana contaremos con 3 botones los cuales permitirán jugar con dos instancias de listas de partidos para generar el pactómetro:
- MoverATabla2: permite mover un partido político de la lista principal a la secundaria.
- MoverATabla1: lo contrario a la anterior.
- GenerarPactometro: cierra la ventana y genera el gráfico si cumple con los requisitos (que uno de los bandos cumpla con la mayoría y que no sobrepasen una cantidad extremadamente alta).

A su vez, el usuario puede mover los partidos haciendo doble click en cada uno de ellos, permitiendo añadir o descartar partidos rápidamente.

AñadirProceso.

En esta ventana el sistema cuenta con 2 botones simples de diálogo:
- Confirmar: si cumple con los requisitos, se crea el proceso.
- Cancelar: cierra la ventana.

AñadirPartido.

Cuenta con los mismos dos botones que AñadirProceso.

Manual del Programador.

Representación visual de elementos.

Al iniciar el programa, se cargarán previamente varios procesos los cuales estarán presentados en un formato XML, en total son 4 procesos, 2 generales y 2 autonómicos. Este archivo XML será de solo lectura, por lo que nunca se podrán guardar los datos de los procesos y partidos añadidos en cada ejecución.

Para representar los elementos se usan dos ListViews situados en la ventana Tablas. La primera mostrará los procesos cargados, si se hace click en uno de ellos, se mostrarán los partidos participantes en ese proceso.
Los procesos muestran el tipo de proceso, la fecha, el número total de escaños existente y la mayoría de escaños que se deben de alcanzar para poder formar gobierno.
Los partidos muestran únicamente el nombre del partido y los escaños obtenidos.

Información de las clases objeto.

Proceso.

Conforma un resultado de un proceso electoral en una fecha concreta. En ella se guardan el tipo del proceso, la fecha, la lista de partidos que lo constituye, el número de escaños totales de todos los partidos y los escaños mínimos para lograr una mayoría.
A su vez contiene un método para cargar los procesos desde un archivo XML (UsingXMLDocumentWithXPath), un evento PropertyChanged que actualizará la información de ese proceso y un método ActualizarEscaños que permitirá conocer en cualquier momento el número de escaños totales del proceso seleccionado.

Partido.

Representa un partido político, se almacena el número de escaños obtenidos, el nombre del partido, la barra con la que se representarán los datos (junto con su bloque de texto, tooltip y color), y un elemento FactorVentana, con el cual se dibuja de manera proporcional el gráfico de barras.
A su vez contiene un evento PropertyChanged que actualiza la información y un método ModificarBarra con el cual se actualizará el gráfico de manera dinámica al generar distintos gráficos o cambiar el tamaño de la ventana.

Estilos e Imágenes.

Cabe destacar que se han utilizado imágenes que estarán representadas en la barra lateral. La fuente de estos iconos se incluirá en la bibliografía.
Para el programa se han utilizado una estilización de colores, se podrá cambiar todos los colores del programa de manera sencilla.

Eventos y relaciones.

La comunicación de elementos a través de eventos se ha realizado con la metodología OnXxxx. A su vez se han creado 3 argumentos para los eventos con los que poder trabajar: argumentos de un partido, de un proceso y de una lista de procesos.
Obviamente se han considerado todos los eventos de ratón y de ventanas.
Para la realización del programa se ha optado por un método Modelo, Vista, Controlador. En este caso, el controlador es la ventana secundaria, donde avisará a la interfaz gráfica (Gráficos) del constante cambio en los procesos y en los modos de representación a través de numerosos eventos. Se ha decidido realizar de esta manera con la intención de desacoplar la interfaz de representación de gráficos con la implementación del modelo. Las relaciones existentes son:

- Tablas -> Gráficos:
    - VentanaCerrada: activa el botón ButtonOpenSW.
    - ProcesoCambiado: recibe el argumento del proceso, lo selecciona y muestra el gráfico de este.
    - ListaCGenerada: actualiza las barras y muestra el gráfico comparativo con el argumento de la lista de procesos.
    - ListaPGenerada: actualiza las barras y muestra el gráfico de pactos con el argumento de la lista de procesos.
    - ListaPAutoGenerada: recibe la lista de procesos y genera el gráfico automáticamente.
    - ProcesoEliminado: limpia el gráfico.
    - PartidoAñadido: dibuja el gráfico y actualiza el número total de escaños.
- ModoComparativo -> Tablas:
    - ListaCGenerada: sirve de intermediario entre la ventana Gráficos y la del ModoComparativo. Genera el evento ListaCGenerada de la ventana principal.
    - ListaSalida_CollectionChanged: sirve de Flag para activar o no el botón de generar gráfico comparativo.
- ModoPactometro -> Tablas:
    - ListaPGenerada: sirve de intermediario entre la ventana Gráficos y la del ModoPactometro. Genera el evento ListaPGenerada de la ventana principal.
    - ListaPAutoGenerada: sirve de intermediario entre la ventana Gráficos y la del ModoPactometro. Genera el evento ListaPAutoGenerada de la ventana principal.
    - ListaFiltrada1_CollectionChanged: sirve de Flag para activar o no el botón de generar gráfico pactometro.
    - ListaFiltrada2_CollectionChanged: sirve de Flag para activar o no el botón de generar gráfico pactometro.
- AñadirPartido -> Tablas:
    - PartidoAñadido: sirve de intermediario entre la ventana Gráficos y la del AddPartido. Genera el evento PartidoAñadido de la ventana principal.
- AñadirProceso -> Tablas:
    - ProcesoAñadido: selecciona automáticamente el proceso creado y mueve la lista de procesos del ListView al lugar donde se ha añadido el nuevo proceso (solo ocurre si la lista es extensa).

Diagrama de clases.



Funciones elementales, mensajes y manejo de gráfico.

Se han implementado numerosas funciones que permiten el correcto funcionamiento del programa y añade numerosas condicionales para que el programa muestre rigidez en las opciones:

- ComprobarSiExisteMayoriaDelPartido: en caso de ser así, permite generar el pactometro automáticamente.
- ActualizarTexto: permite actualizar el texto de la ventana ModoPactometro donde se representan los escaños sumados de cada una de las listas.
- FiltrarProcesos: permite filtrar en ModoComparativo el proceso seleccionado, eliminando de ellos los procesos que no sean del mismo tipo.
- DibujarGrafico1: dibuja el gráfico principal, donde se mostrará las barras de los partidos de un proceso seleccionado.
- DibujarGrafico2: dibuja el gráfico comparativo.
- DibujarGrafico3: dibuja el gráfico de pactómetro.
- LimpiarGrafico: limpia el gráfico de barras.
- DibujarLineas y DibujarLineasPactometro: permite dibujar la leyenda (ejeY del gráfico de barras).
- ActualizarEscaños: actualiza los escaños totales de cada uno de los procesos.
- ModificarBarras: actualiza las barras de cada uno de los procesos.

Para dibujar el gráfico se ha utilizado un Stackpanel y junto a él una serie de barras en cada uno del objeto partido con los que poder representar los escaños obtenidos.

Bibliografía.

https://learn.microsoft.com/es-es/windows/apps/design/controls/scroll-controls?tabs=scrollview

https://wpf-tutorial.com/es/7/xaml/eventos-en-xaml/

https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.windows.controls.stackpanel?view=windowsdesktop-8.0

https://www.youtube.com/watch?v=zfkbtqkohU4

https://www.youtube.com/watch?v=pZGcRHgmn8k&list=PLwG-AtjFaHdO802QyIrHRwN-StZtKlm9g&index=1&t=932s

https://www.youtube.com/watch?v=FGqj4q09NtA&list=PLwG-AtjFaHdO802QyIrHRwN-StZtKlm9g&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=kxhvwGEqvcs&list=PLwG-AtjFaHdO802QyIrHRwN-StZtKlm9g&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=76JLBZJR5gE&list=PLwG-AtjFaHdO802QyIrHRwN-StZtKlm9g&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=IY1Z0Hgo288

https://www.youtube.com/watch?v=wUlWPiob_ps

https://www.youtube.com/watch?v=-b5SyJie_SI

https://www.youtube.com/watch?v=PBfRnXEdXCg

https://www.youtube.com/watch?v=tEmoS8SxL_Y

https://www.youtube.com/watch?v=wUlWPiob_ps

https://www.flaticon.es/

https://chat.openai.com/